DIROPS-SGA - Requisitos de Infraestrutura

1. Resumo do Sistema

O DIROPS-SGA e um sistema web de gestao aeroportuaria composto por:

- **Frontend** - interface web (HTML/CSS/JavaScript)
- **Banco de dados** - PostgreSQL
- **Autenticacao** - gerenciamento de usuarios e sessoes
- **API REST** - comunicacao entre frontend e banco
- **Storage** - armazenamento de arquivos (uploads)
- **Edge Functions** - funcoes auxiliares (chatbot, emails, etc.)

Este documento apresenta **dois cenarios de implantacao** para a equipe de TI da SGA escolher de acordo com a politica de infraestrutura da organizacao.

CENARIO A: Rede Externa (Cloud)

Neste cenario, o sistema fica acessivel pela internet atraves de um dominio publico. O banco de dados e servicos ficam na nuvem (Supabase Cloud). A SGA precisa apenas de um hosting para servir os arquivos do frontend.

A.1 Arquitetura

```
Usuarios (navegador)
    |
    | https://dirops.sga.xx (internet)
    |
[Hosting Web] -----> Arquivos estaticos (HTML/CSS/JS)
    |
    | HTTPS (API)
    |
[Supabase Cloud] --> Banco PostgreSQL + Auth + Storage + Functions
```

A.2 Requisitos da SGA

Item	Detalhes
Hosting web	Qualquer servico que sirva arquivos estaticos
Dominio	Subdominio ou dominio proprio (ex: dirops.sga.xx)
SSL	Certificado HTTPS (geralmente incluso no hosting)
SMTP (opcional)	Para envio de emails de notificacao

Opcoes de Hosting

Opcao	Custo	Complexidade
Hosting compartilhado (Hostinger, cPanel)	Baixo (~3.500 Kz/mes)	Minima
VPS (Ubuntu + Nginx)	Medio (~8.500 Kz/mes)	Media
Vercel / Netlify / Cloudflare Pages	Gratis	Minima

Servicos na Nuvem (ja configurados)

Servico	Plataforma	Custo
Banco PostgreSQL	Supabase Cloud	Gratis (ate 500MB)
Autenticacao	Supabase Auth	Gratis (ate 50.000 usuarios)
Storage	Supabase Storage	Gratis (ate 1GB)
Edge Functions	Supabase Functions	Gratis (ate 500.000 chamadas/mes)

A.3 Vantagens e Desvantagens

Vantagens:

- Manutencao minima (Supabase cuida do banco, backups, updates)
- Deploy simples (upload de arquivos estaticos)
- Sem necessidade de servidor dedicado
- Backups automaticos do banco

Desvantagens:

- Dados armazenados fora da rede da SGA
- Depende de conexao com internet
- Se o uso crescer muito, Supabase Pro custa $25/mes (~22.000 Kz)

A.4 Checklist para a SGA (Cenario A)

- [ ] Hosting web contratado ou disponivel
- [ ] Dominio/subdominio definido
- [ ] DNS apontando para o hosting
- [ ] Certificado SSL configurado
- [ ] Dados do SMTP fornecidos (se quiserem email)

CENARIO B: Rede Interna (Self-Hosted)

Neste cenario, **tudo roda dentro de um servidor na rede interna da SGA**. Nenhum dado sai da rede. Nao depende de internet. Utiliza o Supabase Self-Hosted (open-source, via Docker).

B.1 Arquitetura

```
Usuarios (navegador na rede interna)
    |
    | https://dirops.sga.local (rede interna)
    |
[Servidor SGA - Nginx]
    |
    |--- /            --> Frontend (arquivos estaticos)
    |--- /rest/       --> Supabase PostgREST (API)
    |--- /auth/       --> Supabase GoTrue (autenticacao)
    |--- /storage/    --> Supabase Storage (uploads)
    |--- /functions/  --> Supabase Edge Functions
    |--- /realtime/   --> Supabase Realtime (websockets)
    |
```

```
[Docker Compose - Supabase Stack]
    |
    |--- PostgreSQL (banco de dados)
    |--- GoTrue (autenticacao)
    |--- PostgREST (API REST automatica)
    |--- Storage API (uploads de arquivos)
    |--- Edge Functions (funcoes serverless)
    |--- Kong (API Gateway)
```

B.2 Requisitos do Servidor

Hardware Minimo

Recurso	Minimo	Recomendado
CPU	4 cores	8 cores
RAM	8 GB	16 GB
Disco	50 GB SSD	100 GB SSD
Rede	IP fixo na rede interna	-

Sistema Operacional

- **Ubuntu Server 22.04 LTS** (recomendado)
- Alternativas: Debian 12, Rocky Linux 9

Software Necessario

Software	Versao Minima	Comando de Verificacao
Docker	24.0+	`docker --version`
Docker Compose	2.20+	`docker compose version`
Nginx	1.18+	`nginx -v`
Git	2.30+	`git --version`
Node.js	18+	`node --version`

Portas Internas

Porta	Servico	Observacao
80	HTTP	Redireciona para 443
443	HTTPS	Acesso principal ao sistema
5432	PostgreSQL	Apenas se quiserem acesso direto ao banco

IMPORTANTE: Nenhuma porta precisa estar aberta para a internet.

B.3 Rede e DNS Interno

O sistema precisa de um endereco acessivel na rede interna:

- **Opcao A (recomendado):** Subdominio interno - ex: `dirops.sga.local`
- **Opcao B:** IP fixo do servidor - ex: `https://192.168.1.100`

Se optarem pelo subdominio, configurar no DNS interno:

```
dirops.sga.local  -->  IP_DO_SERVIDOR
```

B.4 Certificado SSL (HTTPS)

Para HTTPS na rede interna:

- **Certificado autoassinado** (mais simples)
- **Certificado da CA interna da SGA** (se tiverem autoridade certificadora)
- **Sem SSL** (apenas HTTP - funciona, mas nao recomendado)

B.5 Email (SMTP)

O sistema envia emails para notificacoes, convites e alertas.

Se a SGA tiver servidor SMTP interno, fornecer:

- Host (ex: `smtp.sga.local`)
- Porta (587 ou 465)
- Usuario e senha
- Endereco de envio (ex: `dirops@sga.xx`)

Se nao tiver SMTP: o sistema funciona normalmente, apenas sem envio de emails.

B.6 Espaco em Disco Estimado

Componente	Tamanho
Docker images (Supabase stack)	~3 GB
Banco de dados (inicial)	~100 MB
Frontend (arquivos estaticos)	~50 MB
Logs e backups	~2 GB (cresce)
Total inicial	**~5 GB**
Reserva para crescimento	**30-50 GB**

B.7 Backup

Recomendacoes:

- **Banco de dados:** backup diario automatizado (pg_dump)
- **Arquivos enviados:** backup da pasta de uploads
- **Retencao:** manter ultimos 30 dias

Scripts de backup automatizado serao entregues junto com a instalacao.

B.8 Vantagens e Desvantagens

Vantagens:

- Controle total sobre os dados
- Sem dependencia de internet
- Sem custos recorrentes de nuvem
- Conformidade com politicas de seguranca internas

Desvantagens:

- Requer servidor dedicado
- Manutencao do Docker/Supabase pela equipe de TI
- Updates de seguranca sao responsabilidade da SGA
- Backup e responsabilidade da SGA

B.9 Checklist para a SGA (Cenario B)

- [ ] Servidor disponibilizado (Ubuntu 22.04 LTS)
- [ ] Docker e Docker Compose instalados
- [ ] Nginx instalado
- [ ] Git e Node.js instalados
- [ ] IP fixo atribuido ao servidor
- [ ] DNS interno configurado (se aplicavel)
- [ ] Portas 80 e 443 abertas no firewall interno
- [ ] Acesso SSH disponibilizado (usuario com permissao sudo)
- [ ] Dados do SMTP fornecidos (se aplicavel)
- [ ] Politica de backup definida (local de armazenamento)

Comparativo entre Cenarios

Aspecto	Cenario A (Cloud)	Cenario B (Rede Interna)
Onde ficam os dados	Supabase Cloud (AWS)	Servidor interno da SGA
Depende de internet	Sim	Nao
Servidor necessario	Nao (apenas hosting)	Sim (4+ cores, 8+ GB RAM)
Manutencao	Minima	Media (Docker, updates)
Custo mensal	0-3.500 Kz (hosting)	0 Kz (hardware ja existente)
Tempo de instalacao	1-2 horas	4-6 horas
Backup	Automatico (Supabase)	Manual (scripts fornecidos)
Seguranca de dados	Nuvem (criptografado)	Rede interna (controle total)
Escalabilidade	Alta (Supabase escala)	Limitado ao hardware

Acesso Necessario para Instalacao

Independente do cenario escolhido, para realizar a instalacao preciso de:

Cenario A (Cloud)

Item	Detalhes
Acesso ao painel do hosting	Para upload dos arquivos
Acesso ao DNS	Para configurar o dominio

Cenario B (Rede Interna)

Item	Detalhes
Acesso SSH ao servidor	Usuario com permissao sudo
IP do servidor	IP fixo na rede interna
DNS interno (se aplicavel)	Subdominio configurado
Dados do SMTP (se aplicavel)	Host, porta, usuario, senha

O que Sera Entregue

Entregavel	Descricao
Codigo-fonte completo	Repositorio Git do frontend
Scripts de deploy	Instalacao automatizada
Configuracao Docker	docker-compose.yml (Cenario B)
Configuracao Nginx	Reverse proxy (Cenario B)
Migrations do banco	Schema completo do PostgreSQL
Scripts de migracao	Importacao de dados do sistema atual
Scripts de backup	Backup automatizado (Cenario B)
Documentacao tecnica	Manual de operacao e manutencao

Cronograma Estimado

Etapa	Cenario A	Cenario B
Preparacao do servidor/hosting (SGA)	1 dia	1-2 dias
Instalacao e configuracao	1-2 horas	4-6 horas
Deploy do frontend	30 min	30 min
Migracao de dados	1 hora	1 hora
Testes e validacao	2 horas	3 horas
Criacao de usuarios	1 hora	1 hora
Total (apos infra pronta)	**~0.5 dia**	**~1 dia**

Custos Recorrentes Estimados

Alem da infraestrutura, o sistema utiliza servicos externos que podem ter custos dependendo do volume de uso.

Inteligencia Artificial (Chatbot SIGA)

O chatbot utiliza APIs de IA para responder perguntas dos usuarios.

Provedor	Modelo	Custo por conversa	Estimativa mensal (500 conversas)
OpenAI	GPT-4o-mini	~9 Kz/conversa	~4.500 Kz/mes
OpenAI	GPT-4o	~45 Kz/conversa	~22.500 Kz/mes
Anthropic	Claude Haiku	~5 Kz/conversa	~2.500 Kz/mes
Anthropic	Claude Sonnet	~27 Kz/conversa	~13.500 Kz/mes

Nota: O modelo pode ser configurado conforme a necessidade. Modelos mais baratos (GPT-4o-mini, Haiku) sao suficientes para a maioria dos casos.

Cenario B (Rede Interna): Se a SGA nao tiver acesso a internet no servidor, o chatbot pode ser desactivado ou substituido por um modelo local (ex: Ollama), sem custo, mas com qualidade inferior.

Power BI (Business Intelligence)

Para dashboards e relatorios conectados ao banco de dados.

Item	Detalhes	Custo
Conector	PostgreSQL (nativo no Power BI)	Gratis
Power BI Pro	Por usuario que cria/visualiza relatorios	~8.800 Kz/usuario/mes
Power BI Premium	Capacidade dedicada (para muitos usuarios)	~17.500 Kz/usuario/mes
Power BI Desktop	Criacao de relatorios (uso individual)	Gratis

Cenario A (Cloud): Power BI conecta ao Supabase via connection string PostgreSQL. Necessario habilitar "Direct Connection" no Supabase (disponivel no plano Pro).

Cenario B (Rede Interna): Power BI conecta diretamente ao PostgreSQL do servidor. Conexao simples, sem custo adicional alem da licenca Power BI.

Nota: Se a SGA ja possuir licencas Power BI, nao ha custo adicional para o conector.

Supabase (apenas Cenario A - Cloud)

Plano	Limite	Custo
Free	500 MB banco, 1 GB storage, 50K usuarios	0 Kz
Pro	8 GB banco, 100 GB storage, sem limites	~22.000 Kz/mes

O sistema atualmente utiliza ~40 MB de banco. O plano Free e suficiente para operacao normal. O Pro so seria necessario se o volume de dados crescer significativamente ou se precisar da conexao direta para Power BI.

Resumo de Custos Mensais Estimados

Cenario A (Cloud) - Uso moderado

Servico	Custo Mensal
Hosting (frontend)	0 - 3.500 Kz

Supabase (banco + auth)	0 Kz (Free)
IA - Chatbot (500 conversas, modelo basico)	~2.500 - 4.500 Kz
Power BI (se ja tiver licenca)	0 Kz
Total estimado	**2.500 - 8.000 Kz/mes**

Cenario B (Rede Interna) - Uso moderado

Servico	Custo Mensal
Servidor (hardware ja existente)	0 Kz
IA - Chatbot (requer internet ou modelo local)	0 - 4.500 Kz
Power BI (se ja tiver licenca)	0 Kz
Total estimado	**0 - 4.500 Kz/mes**

Nota: Valores estimados com base no cambio de 1 USD = ~880 Kz (Marco 2026). Os custos reais podem variar conforme o volume de uso e cambio vigente.

Contato

Para duvidas sobre os requisitos ou instalacao:

- **Responsavel:** [Nome]
- **Email:** [email]
- **Telefone:** [telefone]

Documento: DIROPS-SGA v2.0 - Requisitos de Infraestrutura Data: Marco 2026